

Домашняя работа №1, Вариант 105
 Косовова Мария (466310), Р3106, Поток 1
 $A=1275$, $B=0,515$, $R=43CE07A$, $S=BD D30000$

Задание 1

А представлено в виде двоично-код десяти числа

а) в упакованном формате (BCD)

0001 0010 | 0111 0101

б) в упакованном формате (ASCII)

0011 0001 | 0011 0010 | 0011 0111 | 0011 0101

Задание 2

• Задан. число А и -А представлено в форме с фиксир. запятой

• $A=1275$

$$1275_{10} = 10011111011_2$$

0 | 0000 10011111011

• -А

$$[A]_{np} = 1000 \ 0100 \ 1111 \ 1011$$

$$[-A]_{об} = 1.111 \ 1011 \ 0000 \ 0100$$

+

1

$$1 \ 111 \ 1011 \ 0000 \ 0101$$

1 | 111 1011 | 0000 0101

Задание 3

• Задан. числа А и В представлено в форме с плав. запятой. В формате QP

$$A=1275_{10} = 4FB_{16} = \underbrace{(0,4FB)_{16}}_{\text{мантисса}} \underbrace{16^3}_{\text{кодогекс}}$$

$$\text{Характеристика } A: 2+64=67_{10} = 1000011_2$$

0 | 100 0011 | 0100 1111 1011 | 0000 0000 0000

знак пер-ва

11

11

11

00

00

00

00

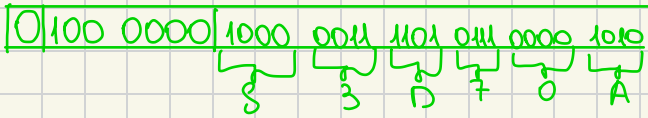
- $B = 0,515_{10} = 0,83D70A3_{16}$

Поскольку 3_{16} содержится в старшем разряде ноль, поэтому она не увеличивает значение преобразованной цифры A_{16} при округлении числа

$$B = 0,83D70A_{16} \quad 16^{\circ}$$

$$X_B = 0 + 64 = 64 \quad (\text{Мантисса числа равна нулю единицу, поэтому } 0)$$

$$64_{10} = 1000000$$



Задача 4

• Задаваемые числа A и B представить в форме плав запятой

- $A = 1275,5 = 010011111011_2 = 0,1001111011 \cdot 2^4$

$$X_A = 11 + 128 = 139_{10} = 10001011$$

$$0100010111001111011$$

- $B = 0,515_{10} = 0,83D70A_{16} = 0,10000011110101100001010_2$

$$X_B = 0 + 128 = 128_{10} \quad (\text{Мантисса равна единице})$$

$$128_{10} = 10000000_2$$

$$010000000010000011110101100001010$$

Задача 5

• Задаваемые числа A и B представить в форме с плав запятой в формате ФЗ

- $A = 1275,5 = 1001111011_2 = 1,001111011 \cdot 2^{10}$

$$X_A = 10 + 127 = 137_{10} = 10001001$$

$$01000100110011110110000000000000$$

- $B = 0,515_{10} = 0,10000011110101100001010_2 = 1,0000011110101100001010 \cdot 2^{-1}$

$$X_B = -1 + 127 = 126_{10} = 1111110_2$$

$$0111111010000011110101100001010$$

Задача 6

• Найти значения чисел Y и Z по их заданным двоично-десятичным представлениям R и S в форме e таб. записей в форме Ф1

• $R = 43\text{CC}0700$

$$\begin{array}{cccccccc} 0 & 100 & 0011 & 1100 & 1100 & 0000 & 0111 & 0000 & 0000 \\ \hline & 4 & 3 & C & C & 0 & 7 & 0 & 0 \end{array}$$

Число Y положительное

$X_Y = 67 - 64 = 3$

$Y = 0\text{CC}07_{16} \cdot 16^3 = \text{CC}0,7_{16} = (12 \cdot 16^2 + 12 \cdot 16^1 + 0 \cdot 16^0 + 7 \cdot 16^{-1}) = 3264,4375$

• $S = 00000000$

$11011110111011001000000000000000$

Z отрицательное

$X_Z = 61 - 64 = -3$

$Y = -(0,000)_{16} \cdot 16^{-3} = -(0,000000)_{16} = -\left(\frac{13}{16^4} + \frac{9}{16^5}\right) = -0,000206947$

Задача 7

• Найти значения чисел V и W по их заданным двоично-десятичным представлениям R и S в форме e таб. записей в форме Ф2

• $R = 43\text{CC}0700$

$0110000111110011000000011100000000$

$P_V = 125 - 128 = 7$

$V = (0,1100110000000111)_2 \cdot 2^7 = 1100110,000000111_2 = 102,013671875$

• $S = 00000000$

$11011110111101100100000000000000$

$P_W = 123 - 128 = -5$

$W = (0,11011001)_2 \cdot 2^{-5} = (0,0000011001)_2 = 0,0004892578125$

Задача 8

• По заданным T и Q по их заданным десятичным представлениям R и S в форме с плавающей запятой в формате ФЗ

• $R = 43220700$

$01100\ 00111111001100\ 0000\ 0111\ 0000\ 0000$

$X_T = 135 - 127 = 8$

$T = -(1,1001100000011)_2 \cdot 2^8 = (11001100,0000001)_2 = -204,02734375$

• $S = 150090000$

$11011\ 1101111011001\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000$

$X_Q = 123 - 127 = -4$

$Q = (1,1011001)_2 \cdot 2^{-4} = (0,00011011001)_2 = 0,10535703125$

Задача 4 (неравенства)

• Задавшие числа A и B представить в форме плавающей запятой

• $A = 1275_{10} = 10011111011_2 = 0,1001111011 \cdot 2^{11}$

$X_A = 11 + 128 = 139_{10} = 10001011$

$0|10001011|001111011000000000000000$

• $B = 0,515_{10} = 0,83D70A_{16} = 0,1000001110101100001010_2 \cdot 2^0$

$X_B = 0 + 128 = 128_{10}$ (Менее чем полтора байта)

$128_{10} = 10000000_2$

$0|10000000|0000001110101100001010$